|사물인터넷 실습|

Internet of Things and Laboratory

RGB LED

DC Motor

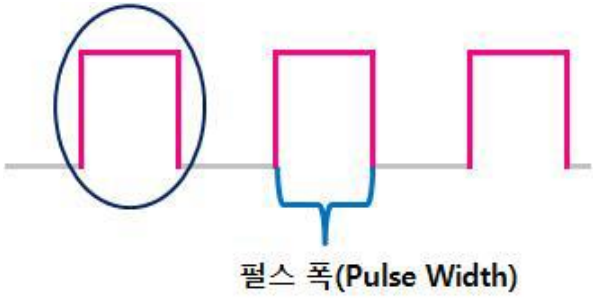
Servo Motor

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

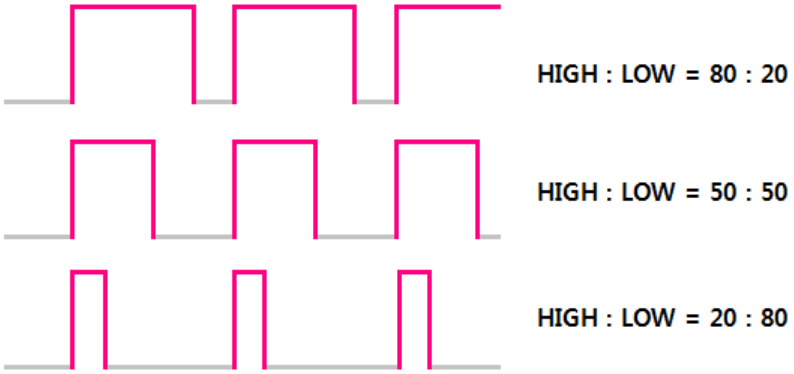
PWM (1/2)

PWM(Pulse Width Modulation)

- 펄스 폭 변조
- 디지털 신호는 HIGH와 LOW 신호만 출력할 수 있다.
- PWM은 HIGH와 LOW 신호 출력 비율을 조절하여 다양한 파형을 만들어 내는 것이다.
- 펄스 폭의 on/off 비율을 duty rate 라고 한다.



펄스(Pulse)

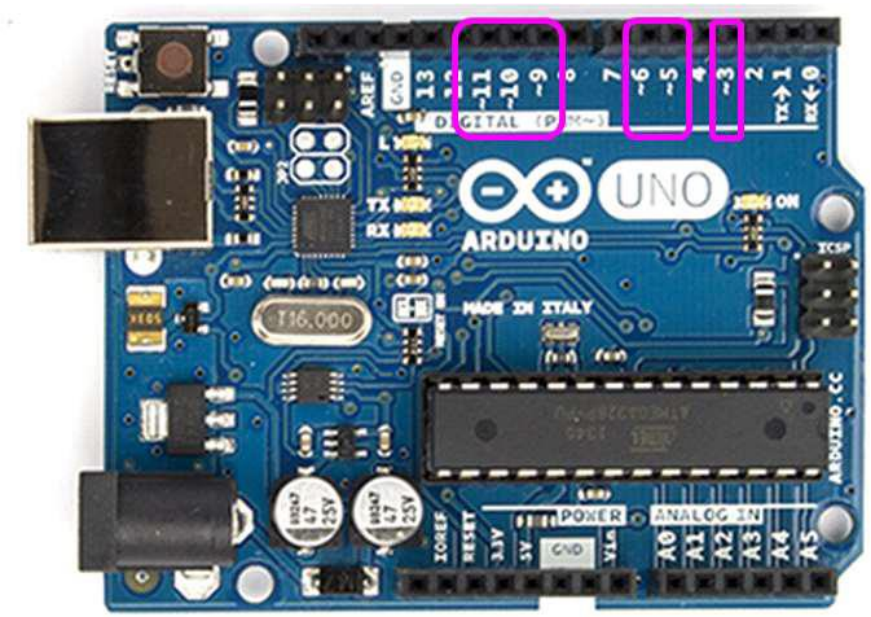


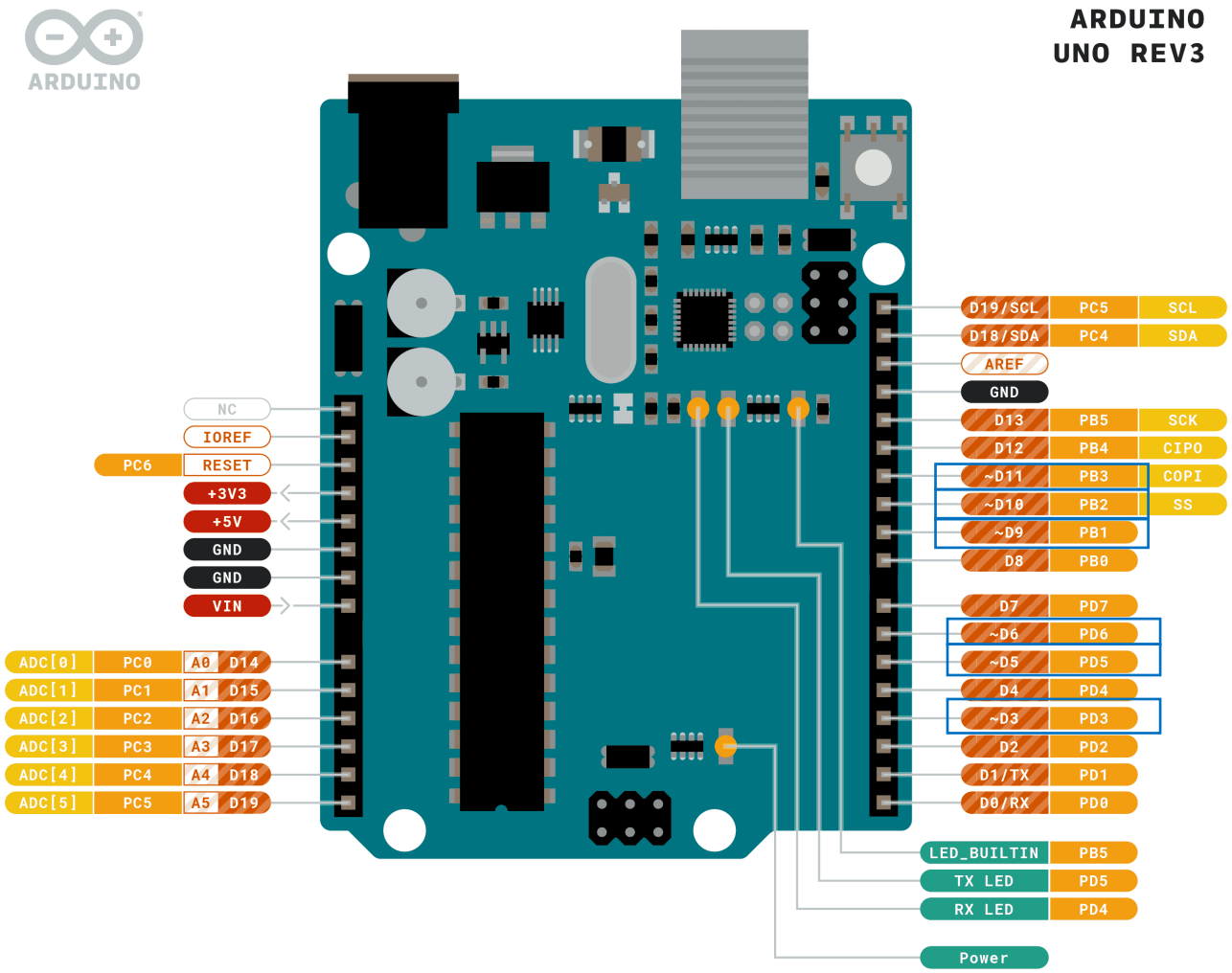
PWM에 따른 파형 형태

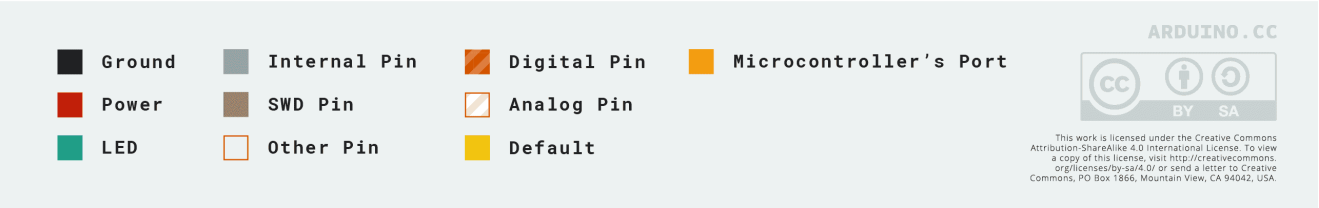
PWM (2/2)

아두이노의 PWM

- 디지털 핀의 숫자 옆에 '~ ' 표시가 있다.
- 3, 5, 6, 9, 11, 12 핀



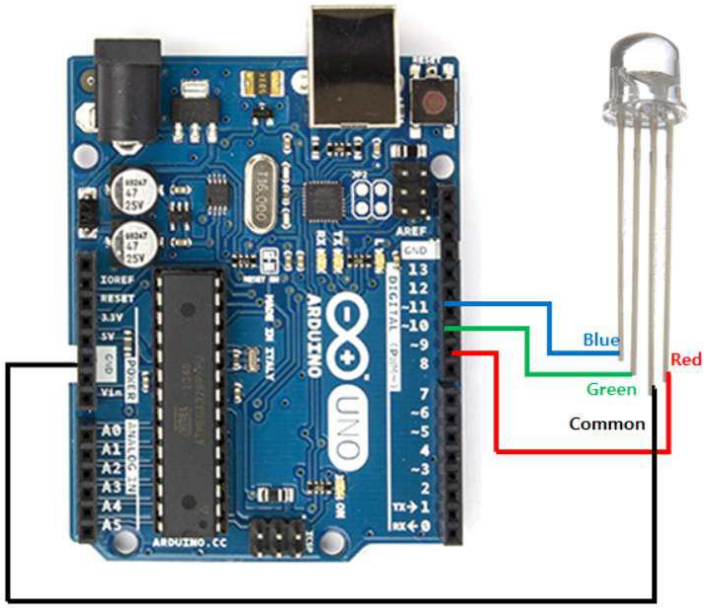




RGB LED (1/2)

RGB LED 센서

- 하나의 소자에 빨간색(Red), 녹색(Green), 파란색(Blue) LED가 있다.
- 각 LED 별로 서로 다른 값을 입력하여 다양한 색을 표현할 수 있다.



연결 방식	GPIO / PWM 방식	
연결 핀	RGB LED 센서	아두이노 스타트 키트
	Blue LED	D11
	Green LED	D10
	Command	GND
	Red LED	D9

RGB LED (2/2)

기본 예제

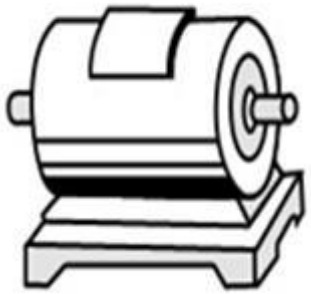
```
#define R_PIN 9
#define G_PIN 10
#define B_PIN 11
void setup(){
  Serial.begin(9600);
  pinMode(R_PIN, OUTPUT);
  pinMode(G_PIN, OUTPUT);
  pinMode(B_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
  displayColor("red", 255, 0, 0, 1000);
  displayColor("green", 0, 255, 0, 1000);
  displayColor("blue", 0, 0, 255, 1000);
  displayColor("yellow", 255, 255, 0, 1000);
  displayColor("purple", 80, 0, 80, 1000);
  displayColor("aqua", 0, 255, 255, 1000);
}
```

```
void displayColor(String color, int r, int g, int b,
unsigned long mills){
  Serial.println(color);
  setColor(r, g, b);
  delay(mills);
}
void setColor(int red, int green, int blue){
  analogWrite(R_PIN, red);
  analogWrite(G_PIN, green);
  analogWrite(B_PIN, blue);
}
```

DC Motor(1/6)

모터(Motor)

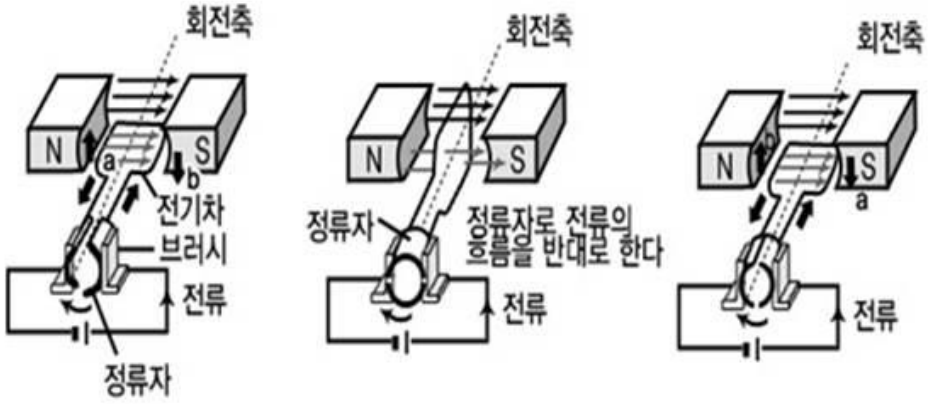
- 플레밍의 왼손 법칙을 이용하여 전류와 자기력을 이용하여 생긴 힘으로 회전 시키는 장치
- 공급되는 전류의 방식에 따라 직류(Direct Current) 모터와 교류(Alternating Current) 모터



DC Motor(2/6)

직류 모터(Direct Current Motor)

- 직류: 항상 일정한 방향으로 전류가 흐르는 것으로 양극(+)와 음극(-)가 정해져 있다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.



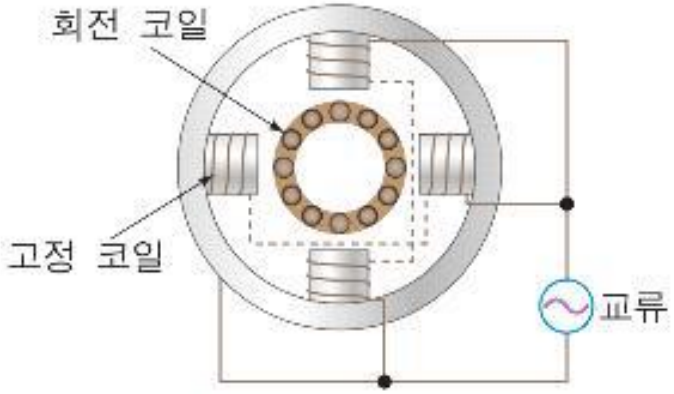
DC Motor(3/6)

교류 모터(Alternate Current Motor)

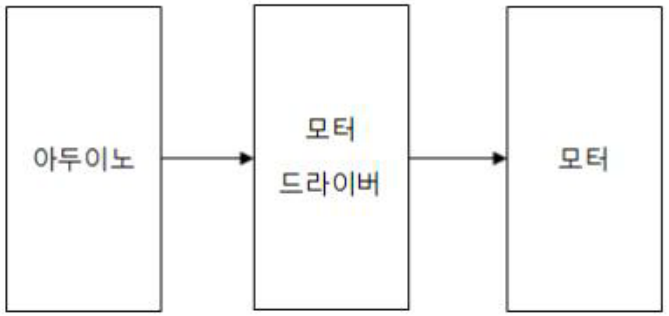
- 교류: 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류를 교류라고 한다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.

감속 모터(Geared Motor)

- 모터의 속도를 줄이기 위해서 기어를 사용하는 모터

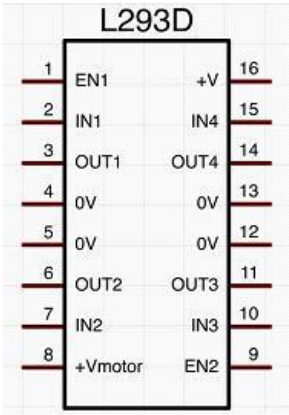


DC Motor(4/6)



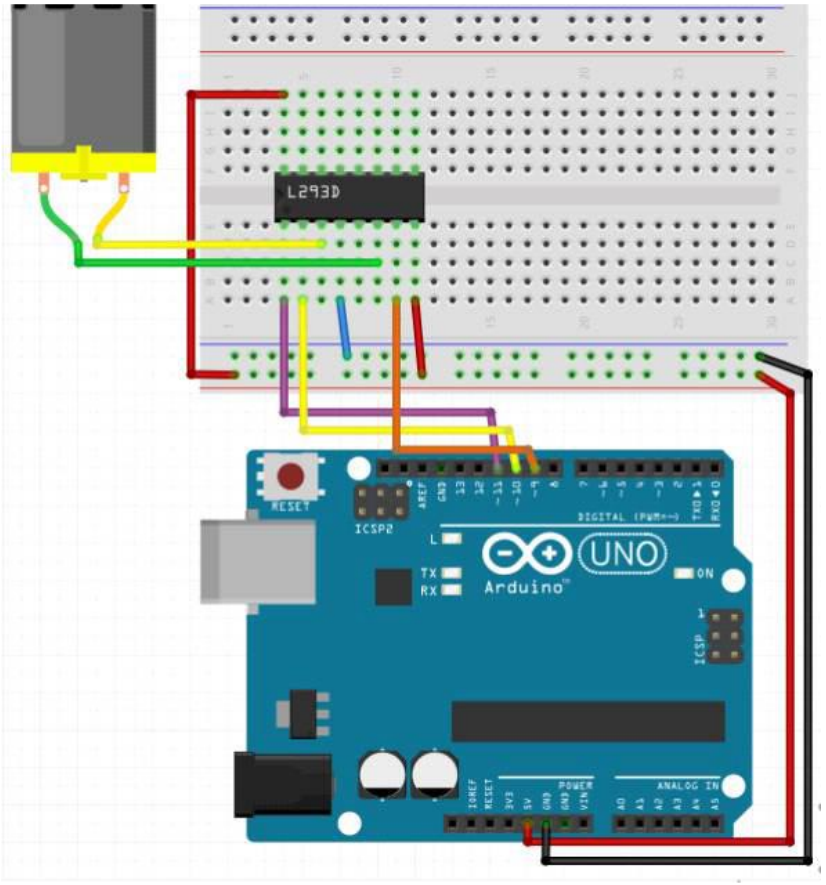
DC Motor Module

- 2개의 단자에 +와 -를 연결하여 동작하는 모터
- + 와 - 의 방향에 따라 회전 방향도 변한다.
- L293D: 모터를 제어하기 위한 드라이버 칩
  - Enable pin(EN): DC 모터의 동작과 속도 조절을 위한 핀
  - IN1 , IN2: DC 모터에 신호 값을 입력하는 핀
  - 전원 부족으로 인해 외부 전원 필요



DC Motor(5/6)

기본 회로



<주의>

- 5V 전원은 가장 마지막에 연결한다.
- 해당 부품은 지난 학기에 전원을 잘못 연결해서 가장 많이 고장 났다.
- 부품 해체 시 수직으로 제거한다. 그렇지 않으면 핀 다리가 부러질 수 있다.

연결 방식	Signal Pin GPIO					
연결 핀	DC Motor	아두이노	L293D			
		D11	보라색	Enable	+V	5V
		D10	노란색	IN1	IN4	
	노란색 선			OUT1	OUT4	
		GND	파랑색	0V	0V	
				0V	0V	
	연두색 선			OUT2	OUT3	
		D9	주황색	IN2	IN3	
		5V	빨강색	VCC	EN2	

DC Motor(6/6)

기본 예제

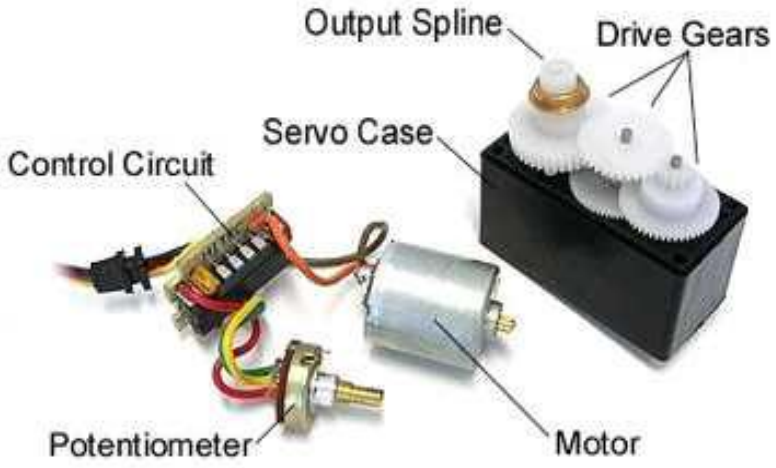
```
#define EN_PIN 11
#define IN1_PIN 10
#define IN2_PIN 9
boolean bReverse = false;
void setup(){
  pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
  pinMode(IN1_PIN, OUTPUT);
  pinMode(IN2_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
  setMotor(HIGH, bReverse); //- 회전
  delay(1000);
  setMotor(LOW, bReverse); //- 정지
  bReverse = !bReverse; //- 방향 전환
  delay(1000);
}
void setMotor(int nSpeed, boolean bReverse){
  digitalWrite(EN_PIN, nSpeed);
  digitalWrite(IN1_PIN, !bReverse);
  digitalWrite(IN2_PIN, bReverse);
}
```

```
#define EN_PIN 11
#define IN1_PIN 10
#define IN2_PIN 9
boolean bReverse = false;
void setup(){
    pinMode(EN_PIN, OUTPUT);
    pinMode(IN1_PIN, OUTPUT);
    pinMode(IN2_PIN, OUTPUT);
}
void loop(){
    setMotor(100, bReverse);
    delay(1000);
    setMotor(200, bReverse);
    bReverse = !bReverse; //- 방향 전환
    delay(1000);
}
void setMotor(int nSpeed, boolean bReverse){
    analogWrite(EN_PIN, nSpeed);
    digitalWrite(IN1_PIN, !bReverse);
    digitalWrite(IN2_PIN, bReverse);
}
```

Servo Motor(1/4)

서보 모터(Servo motor)

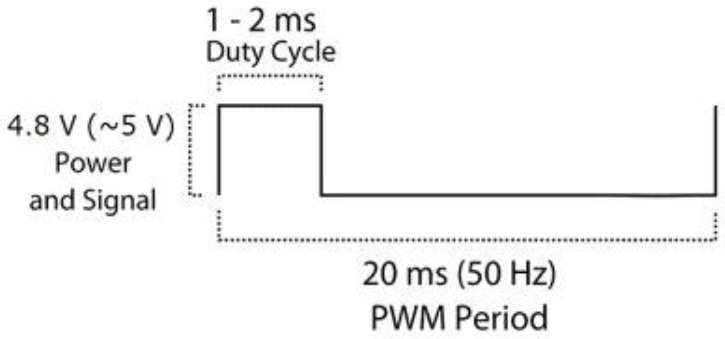
- PWM을 사용하여 회전각을 조절할 수 있는 모터
- 회전각은 180º 이다.
- 내부의 기계적인 정밀도에 따라 좀 더 정밀한 제어가 가능하다.

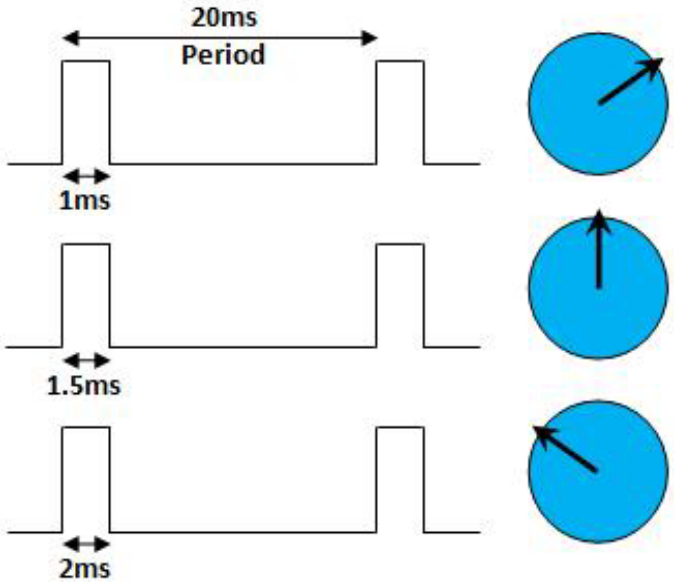


Servo Motor(2/4)

서보 모터의 동작 원리

- 20ms 주기로 1~2ms 펄스폭의 PWM 파형을 입력 받아서 동작
- 펄스폭에 따라 회전각이 결정된다.





Servo Motor(3/4)

클래스 함수

void attach(int pin)		
기 능	지정된 핀으로 Servo모터 연결 설정 후 PWM신호 제공	
매개변수	int pin	Servo모터의 제어용 핀 번호
리턴 값	void	없음

void attach(int pin, int min, int max)		
기 능	지정된 핀으로 Servo모터 연결 설정	
매개변수	int pin	Servo모터의 제어용 핀 번호
	int min	0도 각도로 이동하기 위한 PWM 신호 (기: 544us)
	int max	180도 각도로 이동하기 위한 PWM 신호(기:2400us)
리턴 값	void	없음

void detach(void)		
기 능	Servo모터에 PWM 신호 제공하지 않음	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

void write(int value)		
기 능	주어진 value를 0~180도 사이의 각도 값으로 변환	
매개변수	int value	각도로 변활될 값
리턴 값	void	없음

void writeMicroseconds(int value)		
기 능	주어진 0~180도 사이의 각도 값에 해당하는 PWM 신호 입력	
매개변수	int value	각도로 변활될 값
리턴 값	void	없음

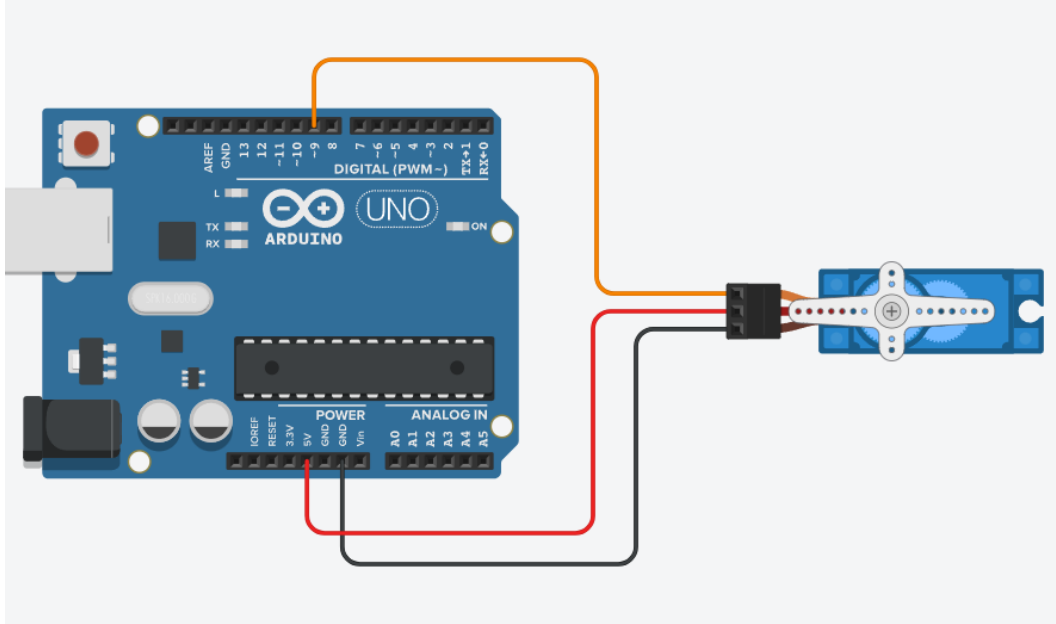
int read(void)		
기 능	현재 Servo모터의 각도를 읽어 옴	
매개변수	void	없음
리턴 값	int	현재 각도 값

int readMicroseconds(void)		
기 능	현재 PWM 값을 읽어 옴	
매개변수	void	없음
리턴 값	void	없음

Servo Motor(4/4)

기본 예제 및 회로

```
#include <Servo.h>
#define SERVO_PIN 9
Servo myservo;
int pos = 0;
void setup(){
        myservo.attach(SERVO_PIN);
}
void loop(){
    for(pos = 0; pos < 180; pos += 1){
        myservo.write(pos);
        delay(15);
    }
    for(pos = 180; pos>=1; pos-=1){
        myservo.write(pos);
        delay(15);
    }
}
```



과제 9

선풍기

- DC모터와 스위치를 누를 때 마다 속도가 변하는 선풍기를 만드시오.
- 초기 상태는 LED가 꺼져 있고, 모터가 정지된 상태이다 (0단계).
- 0단계에서 스위치를 누르면 1~3단계로 순차적으로 변한다.
- 단계가 상승할 때마다 속도가 증가하고, 단계마다 설정된 LED가 점등된다.
- 3단계에서 스위치를 누르면 0단계로 돌아온다

과제 10

전자 하모니카

- 가변저항을 이용하여 전자 하모니카를 만드시오.
- 가변저항의 상태 값에 따라 장치는 7단계로 구분된다. 각 단계마다 LED가 하나씩 배정된다(7개).
- 가변저항의 값이 가장 작을 때 가장 왼쪽의 LED가 점등되고, 가장 클 경우 가장 오른쪽의 LED가 점등된다.
- 각 단계마다 음계가 하나씩 배정된다.(과제 2와 동일)
- 스위치를 누르면 부저에서 해당 음계가 출력된다.
- LED는 스위치의 동작 유무와 상관없이 항상 점등된다.

과제 11

스마트 선풍기

- 조도센서와 온도센서를 이용하여 LED와 모터를 제어한다.
- 1초 간격으로 온도센서의 값과 조도센서의 값 그리고 온도와 조도의 기준 값을 출력한다.
- 초기의 기준 값은 각각 0이고, 버튼을 누르면 현재의 온도와 조도의 값이 기준 값으로 저장된다.
- 온도센서의 값과 기준 온도 값에 따라 다음과 같이 동작한다.
    - 현재 온도센서의 값이 기준 값보다 10% 증가하면 모터를 회전 시킨다.
    - 현재 온도 센서의 값이 기준 값보다 20% 증가하면 보다 빠르게 회전시킨다.
    - 그 외에는 모터는 동작하지 않는다.
- 조도센서의 값과 기준 조도 값에 따라 다음과 같이 동작한다.
    - 현재 조도센서의 값이 기준 값보다 30% 줄어들면 파란색 LED를 점등한다.
    - 현재 조도센서의 값이 기준 값보다 50% 줄어들면 빨간색 LED를 점등한다.
    - 그 외에는 LED는 점등되지 않는다

고생하셨습니다

Thank you!